Lucas A. Saavedra

Ingeniero en InformÃ¡tica · Investigador en AI

Buenos Aires, Argentina

(+54) 11-5574-2466 | lucasarielsaavedra@hotmail.com | lucassaavedra123.github.io | lucassaavedra123 | lucassaave

Experiencia

Accenture

Buenos Aires, Argentina

Senior Full-Stack AI Developer — *May. 2025 - ACTUALMENTE*

- Equipo GenAI Studio: sistemas multi-agente basados en LLM (LangGraph, FastAPI, Azure OpenAI, Elasticsearch) para migración automática de código entre lenguajes, testing de calidad de datos y conciliación contable asistida por IA.
- Plataforma de análisis de redes sociales: grafo de conocimiento en Neo4j, pipeline de clasificación por lotes en Spring Boot y agente conversacional en LangGraph expuesto en una interfaz de chat con Next.js, incluyendo un servidor MCP para exponer el grafo como herramientas del agente.
- Sistemas de visión por computadora en tiempo real (YOLO, OpenCV, TensorFlow) para detección vehicular, perfilado de clientes y preparación de datasets para clientes de estaciones de servicio.
- Desarrollo full-stack con Next.js/React y aplicaciones Angular empresariales, desplegadas con Docker y Azure Pipelines.
- Investigación en Small Language Models (SLMs) y desarrollo de agentes para automatizar el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) mediante Spec-Driven Development.
- **Tecnologías usadas: Python, Large Language Models (LLMs), LangGraph, FastAPI, Azure OpenAI, ElasticSearch, Neo4j, Spring Boot, Next.js, React, Angular, Docker, Azure Pipelines, Computer Vision (YOLO, OpenCV, TensorFlow).**

BIOMED UCA-CONICET, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Buenos Aires, Argentina

Asistente de investigaciones — *Ene. 2022 - ACTUALMENTE*

- Implementé modelos de Deep Learning para el análisis de la estática y dinámica del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR), con orientación a teoría de grafos, redes recurrentes y computación geométrica.
- Analicé la distribución y densidad de receptores de acetilcolina nicotínicos en la membrana plasmática mediante microscopía de superresolución (STED, STORM), con análisis avanzados en MATLAB basados en teoría de grafos y geometría computacional.
- Desarrollé un algoritmo eficiente y autónomo basado en Redes Neuronales de Grafos (GNNs) supervisadas en TensorFlow para detectar y cuantificar la agrupación dinámica de partículas en datos de microscopía de molécula única (SMLM).
- Apliqué modelos equivalentes a AlphaFold3 para estudiar estructuras proteína-ligando (nAChR y colesterol), junto a simulaciones de dinámica molecular (MD) con GROMACS en plataformas de alta performance computacional (HPC) con SLURM.
- Desarrollé WadTCN, una arquitectura de deep learning para el análisis de difusión de partícula única en 2D (estimación del exponente anómalo y coeficiente de difusión, clasificación de modelos y segmentación de trayectorias), aplicada a trayectorias del nAChR en células vivas.
- Analicé datos de seguimiento de molécula única MINFLUX de dos colores y sub-milisegundo (nAChR y colesterol) en células vivas, con segmentación de trayectorias y clasificación de regímenes difusivos.
- Diseño y programación en C++ de circuitos electrónicos con Arduino para controlar motores piezoeléctricos.
- **Tecnologías usadas: Python, Java, C++, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, Docker, MongoDB, MATLAB, GROMACS, SLURM, Arduino.**

Laboratorio de Data Science e IA, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Buenos Aires, Argentina

Asistente de investigaciones — *Ene. 2025 - Ene. 2026*

- Supervisor: Prof. Antonio Quintero-Rincón.
- Análisis de datos de electroencefalograma (EEG) durante tareas de aritmética mental utilizando self-supervised learning (hierarchical variational autoencoders) para detectar actividad cognitiva específica con PyTorch y MNE-Python.

Facultad de Ingenieria, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Buenos Aires, Argentina

Profesor asistente — *Mar. 2023 - Jun. 2025*

- ”Introducción a la Ciencia de Datos”: Conceptos de Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Método Científico.
- ”Programación Orientada a Datos”: Programación Orientada a Objetos, Python, Java, NumPy, Pandas, Diseño de Software UML.
- ”Matemática Discreta”: Teoría de Números, Teoría de Grafos, Métodos de Demostración, Álgebra de Boole.

UpWork

Freelancer — *Dic. 2023 - May. 2025*

- Contratos fijos y por hora.
- Web scraping con Python y Selenium en instancias Linux EC2 de AWS.
- Entrenamiento de YOLO para identificar jugadores de baloncesto en videos de una liga europea, con base de datos SQL alojada en Supabase.
- GUIs desarrolladas con plugins de Napari para recopilar información de imágenes de ”laser spots”, combinadas con clasificadores de árboles de decisión en scikit-learn.
- **Tecnologías usadas: Python, YOLO, Pandas, Docker, SQL, EC2 AWS, Selenium, Napari, scikit-learn.**

Deloitte

Buenos Aires, Argentina

Back-End Developer — *Jun. 2021 - Jun. 2022*

- Desarrollé Codex Gigas, un motor de búsqueda de ”ADN” de malware que identifica patrones y características para la caza de amenazas, utilizando APIs REST con Python.
- Trabajé en entornos Agiles.
- Creé ImageSimilarity, una herramienta para clasificar imágenes según su similitud utilizando la métrica SSIM.
- Desarrollé aplicaciones para ThreatConnect empleando Python, Docker, MongoDB y SQL.
- **Tecnologias usadas: Python, Docker, MongoDB, SQL, Redis.**

Deloitte *Buenos Aires, Argentina*

Pasante en Cyber Risk Advisory *Ene. 2021 - Jun. 2021*

- Conceptos básicos de seguridad ofensiva/defensiva e inteligencia de amenazas.

Habilidades

DevOps	AWS, Docker, CircleCI
Tecnologías	Django, REST API, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, SQL, MongoDB, Redis, Selenium, Docker, YOLO
Programación	Python, JAVA, C, C++, R, LaTeX, MATLAB

Educación

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) *Buenos Aires, Argentina*

Ingeniería en Informática *2018 - 2023*

- **Trabajo Final:** Comparación de modelos de Machine Learning para el análisis de la difusión anomala de trayectorias del receptor del neurotransmisor acetilcolina. (Nota: 10)
- **Promedio:** 8.02/10.

Publicaciones y conferencias

2022	**Mapping the nicotinic acetylcholine receptor nanocluster topography at the cell membrane with sted and storm nanoscopies**, International Journal of Molecular Sciences	
2023	**The individual molecule and its tribe, the nanocluster: The case of the nicotinic acetylcholine receptor**, 11th International Weber Symposium	*Punta del Este, Uruguay*
2024	**A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles**, Nanoscale	
2024	**Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors**, Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0	
2025	**Temporal convolutional networks work as general feature extractors for single-particle diffusion analysis**, Journal of Physics: Photonics	
2025	**Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond minflux-based single-molecule tracking**, Nature Communications	
2025	**Quantitative evaluation of methods to analyze motion changes in single-particle experiments**, Nature Communications	
2025	**Environmental enrichment delays the onset of cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer disease**, XL Annual Meeting SAN	
2026	**Machine Learning in Single-Molecule Tracking Analysis of Superresolution Optical Microscopy Data**, Cells	
2026	**A self-supervised reconstruction framework for segment-level detection of task-induced deviations in multi-channel EEG**, PLOS ONE (Under review)	

Certificaciones y cursos

2020 **The Data Scientist's Toolbox**, Johns Hopkins University, Coursera
2020 **Neural Networks and Deep Learning**, DeepLearning.AI, Coursera
2020 **CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python**, Harvard, edX
2021 **Machine Learning**, Stanford Online, Coursera
2021 **Programming Foundations: Design Patterns (2013)**, Linkedin Learning
2021 **R Programming**, Johns Hopkins University, Coursera
2021 **Docker for the Absolute Beginner - Hands On - DevOps**, Udemy
2022 **Natural Language Processing in TensorFlow**, DeepLearning.AI, Coursera
2022 **DeepLearning.AI Tensorflow Developer**, DeepLearning.AI, Coursera
2022 **AWS Certified Cloud Practitioner**,
2022 **Data Science**, Coderhouse
2024 **Deep Neural Networks with PyTorch**, IBM, Coursera
2025 **Introduction to Statistics**, Stanford Online, Coursera
2025 **Duolingo English Test (DET) Score: 135 (Advanced: CEFR C1)**,
2025 **Bioinformatics; Learn Docking & Mol Dynamics Simulation**, Udemy
2025 **Basic to Advanced: Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, Udemy
2025 **IELTS Score: 7.5**,
2026 **Golang for Beginners**, Udemy
2026 **Kubernetes for the Absolute Beginners - Hands-on**, Udemy